OPS TD2 – Variables aléatoires discrètes

Corrigé intégral des exercices

Feuille définitive 2026–2027 • Yiye Jiang

Périmètre. Ce document suit exactement les neuf exercices de la feuille définitive : sections 1.1, 1.2, 2.1 à 2.5 et exercices facultatifs 3.1 et 3.2. Chaque question reçoit une solution, avec les *fonctions de masse* des variables discrètes et les justifications des indépendances et des probabilités conditionnelles.

1 Variable aléatoire – transport de probabilité

1.1 Indemnisation des incidents d'un réseau de télécommunications

---

1. Modélisation. Identifions les 200 dossiers individuellement :

$$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_{200}\}, \qquad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega), \qquad \mathbb{P}_\Omega(B) = \frac{|B|}{200} \quad (B \subseteq \Omega).$$

Les dossiers sont équiprobables, mais les *catégories* ne le sont pas. Notons U_m, U_M, R_m, R_M les catégories « urbaine/mineur », « urbaine/majeur », « rurale/mineur », « rurale/majeur ». Elles forment une partition de Ω de cardinaux $80, 20, 40, 60$. Ainsi :

$$(\mathbb{P}_\Omega(U_m), \mathbb{P}_\Omega(U_M), \mathbb{P}_\Omega(R_m), \mathbb{P}_\Omega(R_M)) = \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{3}{10}\right).$$

Autre modèle possible : prendre comme univers les quatre catégories et leur attribuer ces quatre probabilités (elles ne sont alors pas équiprobables).

2. Fonction de masse des indemnisations. On définit

$$X : (\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) \longrightarrow (E, \mathcal{P}(E)), \qquad E = \{0, 15, 30\},$$

avec $X = 0$ sur U_m, $X = 15$ sur R_m, et $X = 30$ sur $U_M \cup R_M$. La mesurabilité est immédiate, car tous les sous-ensembles de Ω sont mesurables. La loi image vérifie $\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}_\Omega(X^{-1}(B))$ pour $B \subseteq E$. La fonction de masse $p_X(x) = \mathbb{P}_\Omega(X = x)$ est donc

x (euros)	0	15	30
$p_X(x)$	$\frac{80}{200} = \frac{2}{5}$	$\frac{40}{200} = \frac{1}{5}$	$\frac{20+60}{200} = \frac{2}{5}$

Les trois masses valent 1 une fois additionnées.

3. Décision de contrôle. Définissons $g : E \to \{0, 1\}$ par $g(x) = 0$ si $x = 0$ et $g(x) = 1$ si $x > 0$. La variable de décision est $Z = g \circ X$:

$$Z(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si le dossier doit être contrôlé,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction de masse de Z vaut

$$p_Z(0) = p_X(0) = \frac{2}{5}, \qquad p_Z(1) = p_X(15) + p_X(30) = \frac{3}{5}.$$

Proportion de dossiers à contrôler : $\mathbb{P}_\Omega(Z=1)=\frac{3}{5}=60\,\%$.

4. Limite de l'information issue de X. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$\mathbb{P}_\Omega(R_M \mid X=30)=\frac{\mathbb{P}_\Omega(R_M\cap\{X=30\})}{\mathbb{P}_\Omega(X=30)}=\frac{60/200}{(20+60)/200}=\boxed{\frac{3}{4}}.$$

La seule fonction de masse de X donne la probabilité du montant 30 euros, mais *pas* la répartition des catégories au sein de $\{X=30\}$. Il faut conserver une information sur la zone (par exemple le tableau initial ou la loi jointe de « zone » et « indemnisation »).

1.2 Dimensionnement d'une station-relais

---

1. Modélisation. Prenons pour Ω les 200 coupures historiques distinguées individuellement, avec $\mathcal{A}=\mathcal{P}(\Omega)$ et $\mathbb{P}_\Omega(B)=|B|/200$. Chaque issue possède deux caractéristiques : un régime (normal à 8 kW ou forte charge à 16 kW) et une durée (0,5, 1 ou 1,5 heure). Les effectifs des six profils sont :

	30 min	60 min	90 min	Total
Normal (8 kW)	50	40	20	110
Forte charge (16 kW)	40	30	20	90
Total	90	70	40	200

2. Besoin énergétique : fonction de masse. Définissons $X:\Omega\to E$ par $X(\omega)=P(\omega)\,D(\omega)$ (en kWh), où D est en heures. On choisit $E=\{4,8,12,16,24\}$ muni de $\mathcal{P}(E)$. La correspondance détaillée est

	30 min	60 min	90 min
Normal	4	8	12
Forte charge	8	16	24

(kWh).

La valeur 8 kWh provient de *deux profils distincts* ($40+40=80$ occurrences). D'où

x (kWh)	4	8	12	16	24
$\#\{X=x\}$	50	80	20	30	20
$p_X(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$

On vérifie $\frac{1}{4}+\frac{2}{5}+\frac{1}{10}+\frac{3}{20}+\frac{1}{10}=1$.

3. Nombre minimal de modules. Un module dispose de 6 kWh utiles. La règle est

$$g:E\longrightarrow\{1,2,3,4\},\qquad g(x)=\left\lceil\frac{x}{6}\right\rceil,\qquad Y=g\circ X.$$

En particulier,

$$4\mapsto 1,\quad 8\mapsto 2,\quad 12\mapsto 2,\quad 16\mapsto 3,\quad 24\mapsto 4.$$

La fonction de masse de Y est

y (modules)	1	2	3	4
$\#\{Y=y\}$	50	100	30	20
$p_Y(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$

4. Installation assurant au moins 90 % des coupures. Pour m modules installés, la couverture de la coupure est l'événement $\{Y\le m\}$.

m	1	2	3	4
$\mathbb{P}_\Omega(Y\le m)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{10}$	1

Le plus petit choix est 3 **modules** : $\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 3) = 0{,}90$, tandis que $\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 2) = 0{,}75$.

5. Couverture conditionnelle en forte charge. Notons F l'événement « forte charge ». Parmi les 90 coupures de F, les besoins couverts par trois modules (18 kWh utiles) sont ceux de 30 et 60 minutes : $40 + 30 = 70$ coupures. Donc

$$\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 3 \mid F) = \frac{\mathbb{P}_\Omega(\{Y \leq 3\} \cap F)}{\mathbb{P}_\Omega(F)} = \frac{70/200}{90/200} = \boxed{\frac{7}{9} \simeq 77{,}8\,\%}.$$

L'affirmation de l'ingénieur est **fausse** : une couverture *globale* de 90 % n'implique pas une couverture de 90 % dans chaque sous-groupe.

6. Information conservée et perdue. À partir de Y seul, on ne peut pas, en général, retrouver exactement X, la durée et le régime. Par exemple, $Y = 2$ peut correspondre à $X = 8$ ou $X = 12$ kWh. Plus précisément :

— $X = 8$ peut être produit par 8 kW × 1 h ou 16 kW × 0,5 h : même énergie, mais régimes et durées distincts ;

— $X = 12$ provient de 8 kW × 1,5 h ; $X = 8$ et $X = 12$ donnent pourtant tous deux $Y = 2$.

Le transport $\Omega \to E \to \{1, 2, 3, 4\}$ perd donc de l'information.

7. Application à Mont-Roc : conditionnement sur la durée. Notons $M = \{D \geq 1\,\text{h}\}$. Ce sous-ensemble contient $40 + 20 + 30 + 20 = 110$ coupures, soit $\mathbb{P}_\Omega(M) = 110/200$. On travaille sous la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}_\Omega(\cdot \mid M)$. Les quatre profils retenus sont :

	60 min		90 min	
Normal	40	(8 kWh)	20	(12 kWh)
Forte charge	30	(16 kWh)	20	(24 kWh)

Fonction de masse *conditionnelle* de l'énergie :

x (kWh)	8	12	16	24
$\mathbb{P}_\Omega(X = x \mid M)$	$\frac{4}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{2}{11}$

Les modules correspondants sont respectivement $2, 2, 3, 4$; par conséquent :

y (modules)	2	3	4
$\mathbb{P}_\Omega(Y = y \mid M)$	$\frac{6}{11}$	$\frac{3}{11}$	$\frac{2}{11}$

Or

$$\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 2 \mid M) = \frac{6}{11}, \qquad \mathbb{P}_\Omega(Y \leq 3 \mid M) = \frac{9}{11} \simeq 81{,}8\,\%, \qquad \mathbb{P}_\Omega(Y \leq 4 \mid M) = 1.$$

Pour couvrir au moins 90 % des coupures *pertinentes pour Mont-Roc*, il faut 4 **modules**. Le conditionnement change donc la décision (4 au lieu de 3 modules dans la population initiale).

2 Lois usuelles discrètes, couple et vecteur aléatoires

2.1 Probabilité conditionnelle pour une loi de Poisson

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, avec $\lambda > 0$, alors

$$\mathbb{P}(X = 1) = e^{-\lambda}\lambda, \qquad \mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - e^{-\lambda}.$$

Comme $\{X = 1\} \subseteq \{X \geq 1\}$, la définition du conditionnement donne

$$\mathbb{P}(X = 1 \mid X \geq 1) = \frac{\mathbb{P}(X = 1)}{\mathbb{P}(X \geq 1)} = \frac{\lambda e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}}.$$

$$\boxed{\mathbb{P}(X = 1 \mid X \geq 1) = \frac{\lambda}{e^{\lambda} - 1}.}$$

2.2 Deux durées de vie géométriques

Notation : posons $q = 1 - p \in (0, 1)$. Pour tout $k \geq 1$, $\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(Y = k) = pq^{k-1}$; X et Y sont indépendantes.

1. Signification de S et T. $S = \min(X, Y)$ est le *temps jusqu'à la première panne* des deux composants ; $T = |X - Y|$ est l'*écart* entre leurs dates de panne. On a $S \in \mathbb{N}^*$ et $T \in \mathbb{N}$.

2. Fonction de masse jointe. Pour $s \geq 1$ et $t = 0$, l'événement $\{S = s, T = 0\}$ est $\{X = s, Y = s\}$. Par indépendance,

$$\mathbb{P}(S = s, T = 0) = p^2 q^{2s-2}.$$

Pour $t \geq 1$, deux possibilités *disjointes* : $(X, Y) = (s, s + t)$ ou $(s + t, s)$. Chacune a la probabilité $p^2 q^{2s+t-2}$. Ainsi,

$$\boxed{p_{S,T}(s, t) = \begin{cases} p^2 q^{2s-2}, & s \geq 1,\ t = 0, \\ 2p^2 q^{2s+t-2}, & s \geq 1,\ t \geq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

3. Fonctions de masse marginales. Pour $s \geq 1$, on somme sur $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} p_S(s) &= p^2 q^{2s-2} + \sum_{t=1}^{\infty} 2p^2 q^{2s+t-2} \\ &= p^2 q^{2s-2} \left(1 + \frac{2q}{1 - q}\right) = p(2 - p) q^{2(s-1)}. \end{aligned}$$

Puisque $1 - q^2 = 1 - (1 - p)^2 = p(2 - p)$, on peut écrire

$$\boxed{p_S(s) = (1 - q^2)(q^2)^{s-1}, \quad s \geq 1.}$$

Donc $\boxed{S \sim \text{Geo}(p(2 - p))}$ sur $\mathbb{N}^*$.

Pour T, il faut distinguer $t = 0$ et $t \geq 1$:

$$p_T(0) = \sum_{s\geq 1} p^2 q^{2s-2} = \frac{p^2}{1-q^2} = \frac{p}{2-p},$$
$$p_T(t) = \sum_{s\geq 1} 2p^2 q^{2s+t-2} = \frac{2p^2 q^t}{1-q^2} = \frac{2p}{2-p} q^t, \qquad t \geq 1.$$

$$\boxed{p_T(t) = \begin{cases} \dfrac{p}{2-p}, & t = 0, \\ \dfrac{2p}{2-p}(1-p)^t, & t \geq 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Contrôle : $p_T(0) + \sum_{t\geq 1} p_T(t) = \frac{p}{2-p} + \frac{2q}{2-p} = 1$.

4. Indépendance de S et T. Pour $t = 0$,

$$p_S(s)p_T(0) = p(2-p)q^{2s-2}\frac{p}{2-p} = p^2 q^{2s-2} = p_{S,T}(s,0).$$

Pour $t \geq 1$,

$$p_S(s)p_T(t) = p(2-p)q^{2s-2}\frac{2p}{2-p}q^t = 2p^2 q^{2s+t-2} = p_{S,T}(s,t).$$

La fonction de masse jointe se factorise en $p_S(s)p_T(t)$ pour tous s, t. Les variables S **et** T **sont indépendantes**.

2.3 Répartition des vols : décomposition de Poisson

On suppose $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$, et les indicatrices d'incidents $X_i \sim$ Bernoulli(p), indépendantes entre elles et de N.

1. Expression du nombre de victimes.

$$\boxed{V = \sum_{i=1}^{N} X_i,}$$

avec la convention $V = 0$ si $N = 0$. Le nombre de clients non victimes est $N - V$.

2. Fonction de masse jointe et marginales. Soient $a, b \in \mathbb{N}$. L'événement $\{V = a, N - V = b\}$ impose $N = a + b$. Conditionnellement à $N = a + b$, $V \sim \mathcal{B}(a + b, p)$. On en déduit

$$\begin{aligned} p_{V,N-V}(a,b) &= \mathbb{P}(N = a+b)\,\mathbb{P}(V = a \mid N = a+b) \\ &= e^{-\lambda}\frac{\lambda^{a+b}}{(a+b)!}\binom{a+b}{a}p^a(1-p)^b \\ &= e^{-\lambda}\frac{(\lambda p)^a}{a!}\frac{(\lambda(1-p))^b}{b!} \\ &= \underbrace{e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^a}{a!}}_{f(a)}\underbrace{e^{-\lambda(1-p)}\frac{(\lambda(1-p))^b}{b!}}_{g(b)}. \end{aligned}$$

Les fonctions f et g sont des fonctions de masse de lois de Poisson (leur somme vaut 1). En sommant la loi jointe, on trouve

$$\boxed{\begin{aligned} p_V(a) &= e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^a}{a!}, & a \in \mathbb{N}, \\ p_{N-V}(b) &= e^{-\lambda(1-p)}\frac{(\lambda(1-p))^b}{b!}, & b \in \mathbb{N}. \end{aligned}}$$

$$\boxed{V \sim \mathcal{P}(\lambda p), \qquad N - V \sim \mathcal{P}(\lambda(1-p)), \qquad V \perp\!\!\!\perp (N-V).}$$

L'indépendance provient de la factorisation de la fonction de masse jointe *sur tout* $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

2.4 Absence de mémoire de la loi géométrique

Soit $X \sim \mathrm{Geo}(p)$ sur $\mathbb{N}^*$, avec $q = 1 - p$. Pour $n_0 \geq 0$, calculons d'abord

$$\mathbb{P}(X > n_0) = \sum_{j=n_0+1}^{\infty} pq^{j-1} = q^{n_0} > 0.$$

Pour $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X - n_0 = k \mid X > n_0) &= \frac{\mathbb{P}(X = n_0 + k)}{\mathbb{P}(X > n_0)} \\ &= \frac{pq^{n_0+k-1}}{q^{n_0}} = pq^{k-1}. \end{aligned}$$

La probabilité vaut 0 pour $k \leq 0$.

$$\boxed{\mathbb{P}(X - n_0 = k \mid X > n_0) = p(1-p)^{k-1}, \quad k \geq 1.}$$

Il s'agit de la **même fonction de masse** que celle de X, indépendamment de n_0 : c'est la propriété *sans mémoire*.

La réciproque énoncée dans la feuille est un résultat **à retenir sans démonstration**.

2.5 Collection de morceaux d'un puzzle

Chaque achat donne indépendamment l'un des $n \geq 3$ morceaux, de manière uniforme. X_j est le morceau obtenu au j-ième achat.

1. Décomposition de la durée totale. Le nombre d'achats pour passer de $i-1$ à i morceaux distincts est N_i, avec $N_1 = 1$. En additionnant les temps d'attente successifs,

$$\boxed{N = N_1 + N_2 + \cdots + N_n.}$$

2. Événement $\{N_2 = m\}$ pour $m \geq 1$. Après le premier achat, il faut $m-1$ achats ne donnant aucun nouveau morceau, puis un achat donnant un morceau distinct. Ainsi,

$$\boxed{\{N_2 = m\} = \{X_2 = X_1, \ldots, X_m = X_1,\ X_{m+1} \neq X_1\}.}$$

Pour $m = 1$, la liste $X_2 = X_1, \ldots, X_m = X_1$ est vide : seule demeure la condition $X_2 \neq X_1$.

3. Fonction de masse de N_2. Chaque achat supplémentaire reproduit le premier morceau avec probabilité $1/n$; il donne un morceau nouveau avec probabilité $(n-1)/n$. Par indépendance,

$$\boxed{p_{N_2}(m) = \left(\frac{1}{n}\right)^{m-1} \frac{n-1}{n}, \qquad m \geq 1.}$$

Donc $\boxed{N_2 \sim \mathrm{Geo}((n-1)/n)}$ sur $\mathbb{N}^*$.

4. Fonction de masse jointe de (N_2, N_3) et indépendance. Fixons $m_2, m_3 \geq 1$. L'événement recherché impose successivement :

a) $X_2, \ldots, X_{m_2}$ égaux à X_1 ;

b) $X_{m_2+1} \neq X_1$ (apparition du deuxième morceau distinct) ;

c) $X_{m_2+2}, \ldots, X_{m_2+m_3}$ appartenant à $\{X_1, X_{m_2+1}\}$;

d) $X_{m_2+m_3+1} \notin \{X_1, X_{m_2+1}\}$ (apparition du troisième morceau distinct).

Les listes intermédiaires sont vides si $m_2 = 1$ ou $m_3 = 1$. Les probabilités de ces phases sont respectivement $(1/n)^{m_2-1}$, $(n-1)/n$, $(2/n)^{m_3-1}$, $(n-2)/n$. Ainsi,

$$\begin{aligned} p_{N_2,N_3}(m_2, m_3) &= \left(\frac{1}{n}\right)^{m_2-1} \frac{n-1}{n} \left(\frac{2}{n}\right)^{m_3-1} \frac{n-2}{n} \\ &= p_{N_2}(m_2) \underbrace{\left(\frac{2}{n}\right)^{m_3-1} \frac{n-2}{n}}_{p_{N_3}(m_3)}. \end{aligned}$$

En effet, au stade de deux morceaux distincts, chaque achat fournit un nouveau morceau avec probabilité $(n-2)/n$, d'où $N_3 \sim \mathrm{Geo}((n-2)/n)$.

La fonction de masse jointe se factorise :

$$\boxed{p_{N_2,N_3}(m_2, m_3) = p_{N_2}(m_2)\, p_{N_3}(m_3).}$$

Ainsi, N_2 **et** N_3 **sont indépendantes**.

5. Pourquoi les temps N_i sont-ils indépendants ? Une fois $i-1$ morceaux différents découverts, il reste $n-i+1$ morceaux inconnus. Quel que soit l'ensemble exact des morceaux déjà obtenus, chaque nouvel achat indépendant apporte un *nouveau* morceau avec la probabilité constante

$$p_i = \frac{n-i+1}{n}.$$

Le temps d'attente à cette étape ne dépend donc pas des achats passés : la suite des achats repart « à neuf » après chaque découverte. Cela explique l'indépendance successive des N_i et donne, pour $i = 2, \ldots, n$,

$$\boxed{p_{N_i}(m) = \left(\frac{i-1}{n}\right)^{m-1} \frac{n-i+1}{n}, \qquad m \geq 1.}$$

Le cas $i = 1$ est particulier : $N_1 = 1$ presque sûrement.

3 Exercices facultatifs

3.1 Construction d'une probabilité sur un univers dénombrable

Soit $\Omega = \{\omega_n : n \geq 1\}$, et soit $(p_n)_{n\geq 1}$ telle que $p_n \geq 0$ et $\sum_{n\geq 1} p_n = 1$. Pour $A \subseteq \Omega$, posons

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\{n:\omega_n \in A\}} p_n.$$

Notons que l'écriture correcte est $A \subseteq \Omega$ (ou $A \in \mathcal{P}(\Omega)$).

1. Positivité et masse totale. La somme est bien définie car les termes sont positifs et la somme totale vaut 1. Pour tout $A \subseteq \Omega$,

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq \sum_{n\geq 1} p_n = 1.$$

De plus, $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$ et

$$\boxed{\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{n\geq 1} p_n = 1.}$$

2. σ-additivité. Soit $(A_k)_{k\geq 1}$ une suite de parties de Ω deux à deux disjointes. Définissons les ensembles d'indices

$$I_k = \{n \geq 1 : \omega_n \in A_k\}.$$

Les I_k sont deux à deux disjoints ; de plus, l'ensemble des indices des issues appartenant à $\bigcup_{k\geq 1} A_k$ est $\bigcup_{k\geq 1} I_k$. Par le **théorème de sommation par paquets pour les familles de réels positifs**,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{k\geq 1} A_k\right) &= \sum_{n\in\bigcup_{k\geq 1} I_k} p_n \\ &= \sum_{k\geq 1}\left(\sum_{n\in I_k} p_n\right) \\ &= \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(A_k).\end{aligned}$$

$\mathbb{P}$ est positive, normalisée et σ-additive. Elle définit donc **une probabilité sur** $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

3.2 Recherche aléatoire sur trois unités de calcul

Les essais sont indépendants, chacun réussit avec $p = 1/4$. Posons $q = 1 - p = 3/4$. La succession des unités est $A, B, C, A, B, C, \ldots$, et le processus s'arrête au premier succès.

1. Espace probabilisé et pondérations. Notons ω_n l'issue « les $n-1$ premiers essais échouent, le n-ième réussit ». Choisissons

$$\Omega = \{\omega_n : n \in \mathbb{N}^*\}, \qquad \mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega), \qquad p_n = \mathbb{P}_\Omega(\{\omega_n\}) = q^{n-1}p.$$

Les masses sont positives et

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = p\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1} = \frac{p}{1-q} = 1.$$

L'application $\mathbb{P}_\Omega(D) = \sum_{\omega_n \in D} p_n$, $D \subseteq \Omega$, est donc bien une probabilité (par l'exercice 3.1). La probabilité d'une suite infinie d'échecs est $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$; le premier succès arrive presque sûrement.

2. Unité qui obtient le premier succès. Définissons

$$X : (\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) \to (E, \mathcal{P}(E)), \qquad E = \{A, B, C\},$$

par $X(\omega_{3k+1}) = A$, $X(\omega_{3k+2}) = B$, $X(\omega_{3k+3}) = C$ pour $k \geq 0$. Cette application est mesurable car les tribus sont des ensembles de parties. Comme $q^3 = (3/4)^3 = 27/64$, on obtient

$$\begin{aligned} p_X(A) &= \sum_{k=0}^{\infty} pq^{3k} = \frac{p}{1-q^3} = \frac{1/4}{37/64} = \frac{16}{37}, \\ p_X(B) &= \sum_{k=0}^{\infty} pq^{3k+1} = \frac{pq}{1-q^3} = \frac{12}{37}, \\ p_X(C) &= \sum_{k=0}^{\infty} pq^{3k+2} = \frac{pq^2}{1-q^3} = \frac{9}{37}. \end{aligned}$$

x	A	B	C
$p_X(x)$	$\frac{16}{37}$	$\frac{12}{37}$	$\frac{9}{37}$

et $\dfrac{16+12+9}{37} = 1.$

3. Nombre de cycles commencés. Un cycle comporte les essais $3k-2, 3k-1, 3k$. Sur l'issue ω_n, le nombre de cycles commencés vaut

$$Y(\omega_n) = \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil \in \mathbb{N}^*.$$

L'événement $\{Y = k\}$ signifie que les $3(k-1)$ premiers essais ont échoué et qu'au moins un des trois suivants a réussi :

$$\begin{aligned} p_Y(k) &= \mathbb{P}_\Omega(Y = k) = q^{3(k-1)}(1 - q^3) \\ &= \boxed{\frac{37}{64}\left(\frac{27}{64}\right)^{k-1}}, \qquad k \geq 1. \end{aligned}$$

C'est une **loi géométrique de paramètre** $37/64$, sur $\mathbb{N}^*$. La normalisation se vérifie directement :

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_Y(k) = \frac{37}{64} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{27}{64}\right)^k = \frac{37/64}{1 - 27/64} = 1.$$

4. Dimensionnement : couverture à 90 %. Pouvoir utiliser jusqu'à m cycles signifie permettre les $3m$ premiers essais. La probabilité de succès avant cette limite est

$$\mathbb{P}_\Omega(Y \leq m) = 1 - q^{3m} = 1 - \left(\frac{27}{64}\right)^m.$$

Pour $m = 2$,

$$\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 2) = 1 - \frac{729}{4096} = \frac{3367}{4096} \simeq 0{,}8220 < 0{,}90.$$

Pour $m = 3$,

$$\mathbb{P}_\Omega(Y \leq 3) = 1 - \frac{19683}{262144} = \frac{242461}{262144} \simeq 0{,}9249 > 0{,}90.$$

La probabilité de couverture croît avec m :

Il faut prévoir au minimum 3 **cycles** (soit au plus 9 essais), avec une probabilité de réussite d'environ 92,5 %.

5. Interprétation de l'asymétrie entre les unités. L'affirmation « chacune obtient le premier succès avec probabilité 1/3 » est **fausse** :

$$\boxed{\mathbb{P}_\Omega(X = A) = \frac{16}{37} > \mathbb{P}_\Omega(X = B) = \frac{12}{37} > \mathbb{P}_\Omega(X = C) = \frac{9}{37}.}$$

Même si les essais sont de qualité identique, les unités n'ont pas la même *position dans le cycle*. L'unité A intervient en premier, et la probabilité d'atteindre un essai diminue avec son rang (elle vaut q^{n-1}). Une même probabilité de succès *par essai* n'implique donc pas une répartition uniforme de la *première réussite*.

Fin du corrigé complet – TD2, version définitive 2026–2027.